

# Pilnojo kvadrato išskyrimas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

## §1 Kas yra pilnojo kvadrato išskyrimas?

**Apibrėžimas 1.1.** **Pilnasis kvadratas** – tai reiškinys, kurį galima užrašyti dvinario kvadratu, t. y. forma  $(a + b)^2$  arba  $(a - b)^2$ .

Pilnojo kvadrato išskyrimas – tai daugianario pertvarkymas taip, kad jame atsirastų dvinario kvadratas. Šis būdas remiasi greitosios daugybos formulėmis:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

**Apibrėžimas 1.2.** **Pilnojo kvadrato išskyrimas** – tai trinario pertvarkymas į dvinario kvadratą arba į dvinario kvadrato ir skaičiaus sumą ar skirtumą.

Kad trinarį galėtume užrašyti dvinario kvadratu, pirmasis ir paskutinis jo nariai turi būti kvadratai, o vidurinis narys turi būti lygus dvigubai jų kvadratinių šaknų sandaugai.

## §2 Pilnojo kvadrato atpažinimas

### Savybė 2.1 (Pilnojo kvadrato trinaris)

Jei trinaris yra formos

$$a^2 + 2ab + b^2,$$

tai jis lygus  $(a + b)^2$ . Jei trinaris yra formos

$$a^2 - 2ab + b^2,$$

tai jis lygus  $(a - b)^2$ .

**Pavyzdys 2.1**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 6x + 9.$$

**Sprendimas**

Pirmasis narys yra  $x^2$ , todėl  $a = x$ . Paskutinis narys yra  $9 = 3^2$ , todėl  $b = 3$ .

Patikriname vidurinį narį:

$$2ab = 2 \cdot x \cdot 3 = 6x.$$

Vidurinis narys sutampa, todėl taikome sumos kvadrato formulę:

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x + 3)^2.$$

**Atsakymas:**  $(x + 3)^2$ .

**Pavyzdys 2.2**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9.$$

**Sprendimas**

Pirmasis narys yra  $4x^2 = (2x)^2$ , o paskutinis narys yra  $9 = 3^2$ . Todėl tikriname, ar vidurinis narys yra  $-2 \cdot 2x \cdot 3$ :

$$-2 \cdot 2x \cdot 3 = -12x.$$

Vidurinis narys sutampa, todėl gauname skirtumo kvadratą:

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = (2x - 3)^2.$$

**Atsakymas:**  $(2x - 3)^2$ .

**Pavyzdys 2.3**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2.$$

**Sprendimas**

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9a^2 = (3a)^2, \quad 16b^2 = (4b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 3a \cdot 4b = 24ab.$$

Taigi tai yra sumos kvadratas:

$$9a^2 + 24ab + 16b^2 = (3a + 4b)^2.$$

**Atsakymas:**  $(3a + 4b)^2$ .

**Pavyzdys 2.4**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2.$$

**Sprendimas**

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$4a^2 = (2a)^2, \quad 9b^2 = (3b)^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab.$$

Taigi tai yra sumos kvadratas:

$$4a^2 + 12ab + 9b^2 = (2a + 3b)^2.$$

**Atsakymas:**  $(2a + 3b)^2$ .

**Pavyzdys 2.5**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2.$$

**Sprendimas**

Pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai:

$$9m^2n^2 = (3mn)^2, \quad y^2 = y^2.$$

Patikriname vidurinį narį:

$$-2 \cdot 3mn \cdot y = -6mny.$$

Taigi tai yra skirtumo kvadratas:

$$9m^2n^2 - 6mny + y^2 = (3mn - y)^2.$$

**Atsakymas:**  $(3mn - y)^2$ .

**Pastaba 2.6.** Ne kiekvienas trinaris yra pilnojo kvadrato trinaris. Pavyzdžiui, reiškinyje  $x^2 + 5x + 9$  pirmasis ir paskutinis nariai yra kvadratai, tačiau  $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$ , o ne  $5x$ . Todėl šio trinaro negalime užrašyti  $(x + 3)^2$  forma.

### §3 Pilnojo kvadrato sudarymas

Kartais trūksta tik paskutinio nario, kad trinaris taptų pilnojo kvadrato trinarium. Tuomet reikiamą narį pridedame ir iš karto atimame. Reiškinių reikšmė dėl to nesikeičia.

**Pavyzdys 3.1**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 8x.$$

**Sprendimas**

Pirmasis narys yra  $x^2$ , o vidurinis narys  $8x$  turi būti lygus  $2 \cdot x \cdot b$ . Randame  $b$ :

$$2 \cdot x \cdot b = 8x, \quad b = 4.$$

Taigi reikia pridėti  $4^2 = 16$ . Kad reiškinių reikšmė nepasikeistų, tą patį skaičių ir atimame:

$$\begin{aligned} x^2 + 8x &= x^2 + 8x + 16 - 16 \\ &= (x + 4)^2 - 16. \end{aligned}$$

**Atsakymas:**  $(x + 4)^2 - 16$ .

**Pavyzdys 3.2**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 - 10x + 7.$$

**Sprendimas**

Viduriniam nariui  $-10x$  gauti reikia  $b = 5$ , nes  $-2 \cdot x \cdot 5 = -10x$ . Pridedame ir atimame  $5^2 = 25$ :

$$\begin{aligned} x^2 - 10x + 7 &= x^2 - 10x + 25 - 25 + 7 \\ &= (x - 5)^2 - 18. \end{aligned}$$

**Atsakymas:**  $(x - 5)^2 - 18$ .

**Pavyzdys 3.3**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$4x^2 + 12x + 1.$$

**Sprendimas**

Pirmasis narys yra  $(2x)^2$ . Vidurinį narį gauname pagal formulę  $2 \cdot 2x \cdot b = 12x$ , todėl  $b = 3$ . Pridedame ir atimame  $3^2 = 9$ :

$$\begin{aligned} 4x^2 + 12x + 1 &= 4x^2 + 12x + 9 - 9 + 1 \\ &= (2x + 3)^2 - 8. \end{aligned}$$

**Atsakymas:**  $(2x + 3)^2 - 8$ .

**Pavyzdys 3.4**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$x^2 + 3x + 1.$$

**Sprendimas**

Vidurinio nario koeficiento pusė yra  $\frac{3}{2}$ , todėl pridedame ir atimame  $\left(\frac{3}{2}\right)^2$ :

$$\begin{aligned}x^2 + 3x + 1 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{3}{2} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 \\&= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + 1 \\&= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}.\end{aligned}$$

**Atsakymas:**  $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$ .

**Pavyzdys 3.5**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$2x^2 + \frac{1}{5}x + 3.$$

**Sprendimas**

Iškeliamo 2 prieš pirmus du narius. Skliaustuose vidurinio nario koeficiento pusė yra  $\frac{1}{20}$ :

$$\begin{aligned}2x^2 + \frac{1}{5}x + 3 &= 2 \left( x^2 + \frac{1}{10}x \right) + 3 \\&= 2 \left( x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{20} + \left(\frac{1}{20}\right)^2 - \left(\frac{1}{20}\right)^2 \right) + 3 \\&= 2 \cdot \left( \left(x + \frac{1}{20}\right)^2 - \frac{1}{400} \right) + 3 \\&= 2 \left( x + \frac{1}{20} \right)^2 - \frac{1}{200} + 3 \\&= 2 \left( x + \frac{1}{20} \right)^2 + \frac{599}{200}.\end{aligned}$$

**Atsakymas:**  $2 \left( x + \frac{1}{20} \right)^2 + \frac{599}{200}$ .

**Pavyzdys 3.6**

Išskirkite pilnąjį kvadratą:

$$25a^2b^2 + 10abc + a.$$

**Sprendimas**Pridedame ir atimame  $c^2$ , kad pirmi trys nariai sudarytų pilnojo kvadrato trinarį:

$$\begin{aligned} 25a^2b^2 + 10abc + a &= 25a^2b^2 + 10abc + c^2 - c^2 + a \\ &= (5ab + c)^2 - c^2 + a. \end{aligned}$$

**Atsakymas:**  $(5ab + c)^2 - c^2 + a$ .**§4 Uždaviniai****Uždavinys 4.1.** Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) $x^2 + 10x + 25$      | (2) $x^2 - 14x + 49$       |
| (3) $4a^2 + 20a + 25$     | (4) $9y^2 - 24y + 16$      |
| (5) $25m^2 + 30mn + 9n^2$ | (6) $16p^2 - 40pq + 25q^2$ |
| (7) $a^2 - 6ab + 9b^2$    | (8) $x^2 + 12xy + 36y^2$   |

**Uždavinys 4.2.** Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) $9a^2b^2 - 6abx + x^2$    | (2) $4m^2n^2 - 12mny + 9y^2$ |
| (3) $25p^2q^2 - 20pqr + 4r^2$ | (4) $x^2 - 14xy + 49y^2$     |

**Uždavinys 4.3.** Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (1) $x^2 + 4x$      | (2) $x^2 - 6x$       |
| (3) $x^2 + 12x + 5$ | (4) $x^2 - 8x + 3$   |
| (5) $4x^2 + 20x$    | (6) $9x^2 - 30x + 4$ |
| (7) $a^2 + 14a - 2$ | (8) $4y^2 - 4y + 6$  |

**Uždavinys 4.4.** Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) $x^2 + x + 2$            | (2) $x^2 + 5x - 1$           |
| (3) $x^2 - 3x + 4$           | (4) $x^2 - 7x + 2$           |
| (5) $x^2 + \frac{1}{2}x + 1$ | (6) $x^2 - \frac{3}{2}x + 5$ |
| (7) $x^2 + \frac{7}{3}x - 2$ | (8) $x^2 - \frac{5}{3}x + 3$ |

**Uždavinys 4.5.** Išskirkite pilnąjį kvadratą, prieš tai išskeldami pirmojo nario koeficientą:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| (1) $2x^2 + 2x + 3$           | (2) $5x^2 - 4x + 1$   |
| (3) $-3x^2 + 9x - 2$          | (4) $4x^2 - x + 4$    |
| (5) $-x^2 + \frac{1}{4}x + 1$ | (6) $2x^2 - 0,1x - 1$ |
| (7) $3x^2 + \frac{2}{3}x - 1$ | (8) $-4x^2 - x + 2$   |

**Uždavinys 4.6.** Išskirkite pilnąjį kvadratą:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) $9a^2b^2 + 12abc + d$ | (2) $16x^2y^2 - 24xyz - 9$ |
| (3) $25m^2 + 20mn - p$    | (4) $4r^2s^2 + 4rst - uv$  |

## §5 Atsakymai

### Uždavinys 4.1.

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| (1) $(x + 5)^2$ ;   | (2) $(x - 7)^2$ ;   |
| (3) $(2a + 5)^2$ ;  | (4) $(3y - 4)^2$ ;  |
| (5) $(5m + 3n)^2$ ; | (6) $(4p - 5q)^2$ ; |
| (7) $(a - 3b)^2$ ;  | (8) $(x + 6y)^2$ .  |

### Uždavinys 4.2.

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| (1) $(3ab - x)^2$ ;  | (2) $(2mn - 3y)^2$ ; |
| (3) $(5pq - 2r)^2$ ; | (4) $(x - 7y)^2$ .   |

### Uždavinys 4.3.

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) $(x + 2)^2 - 4$ ;   | (2) $(x - 3)^2 - 9$ ;   |
| (3) $(x + 6)^2 - 31$ ;  | (4) $(x - 4)^2 - 13$ ;  |
| (5) $(2x + 5)^2 - 25$ ; | (6) $(3x - 5)^2 - 21$ ; |
| (7) $(a + 7)^2 - 51$ ;  | (8) $(2y - 1)^2 + 5$ .  |

### Uždavinys 4.4.

- |                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$ ;    | (2) $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{29}{4}$ ;  |
| (3) $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$ ;    | (4) $\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{41}{4}$ ;  |
| (5) $\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{16}$ ;  | (6) $\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{71}{16}$ ; |
| (7) $\left(x + \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{121}{36}$ ; | (8) $\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{83}{36}$ . |

### Uždavinys 4.5.

- |                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1) $2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}$ ;   | (2) $5\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{1}{5}$ ;      |
| (3) $-3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{19}{4}$ ; | (4) $4\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{63}{16}$ ;    |
| (5) $-\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{65}{64}$ ; | (6) $2\left(x - \frac{1}{40}\right)^2 - \frac{801}{800}$ ; |
| (7) $3\left(x + \frac{1}{9}\right)^2 - \frac{28}{27}$ ; | (8) $-4\left(x + \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{33}{16}$ .   |

### Uždavinys 4.6.

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) $(3ab + 2c)^2 - 4c^2 + d$ ; | (2) $(4xy - 3z)^2 - 9z^2 - 9$ ; |
| (3) $(5m + 2n)^2 - 4n^2 - p$ ;  | (4) $(2rs + t)^2 - t^2 - uv$ .  |